3. Построение критериев выбора решений для второй ситуации априорной информированности ЛПР

Вторая ситуация априорной информированности ЛПР характеризуется активным противодействием среды целям принятия решений ЛПР. В отличие от «пассивной» среды либо среды, состояния которой реализуются согласно заданному распределению вероятностей, как в первой ситуации, активная среда стремится к выбору таких состояний из множества S, для которых функция полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$ принимает наименьшее значение из множества своих максимально возможных (по решениям) значений. ЛПР в этой ситуации стремится к гарантированному (максиминному) уровню значений функции полезности. При этом анализ процесса принятия решений аналогичен основным правилам теории антагонистических игр.

В рассматриваемой ситуации неопределенность определяется тем, что ЛПР неизвестно, в каком состоянии из множества S находится среда. Однако степень неопределенности уменьшена в силу допущения, что среда активно противодействует достижению наибольшей эффективности принимаемых решений путем выбора таких своих состояний, которые сводят к минимуму эффективность процесса принятия решений. Данная ситуация для ИС встречается при их функционировании в условиях противодействия противника, хакеров и т. п.

3.1. Максиминный критерий Вальда

Рассмотрим ситуацию принятия решения, когда функция полезности выражается в виде $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$. Тогда согласно принципу максимина каждому решению $x_k \in X$ присваивается в качестве оценки его гарантированный уровень, который определяется как наименьшее по состояниям среды значение функции полезности:

$$z_{8i} = m_{ki} = \min_{s_j \in S} u_i(x_k, s_j).$$

Оптимальным называется такое решение $x^* \in X$, для которого

$$z^*_{8i} = \max_{x_k \in X} m_{ki} = \max_{x_k \in X} \min_{s_j \in S} u_i(x_k, s_j).$$

Правило выбора решения в соответствии с максиминным критерием можно интерпретировать следующим образом.

Функция полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$, $i = 1,...,n$, $j = 1,...,q$, дополняется еще одним столбцом из наименьших результатов m_{ki} каждой строки. Выбираются те альтернативы x_k, в строках которых стоят наибольшие значения m_{ki} этого столбца.

Такие выбранные альтернативы полностью исключают риск. Это означает, что ЛПР не может столкнуться с более худшим результатом, чем тот, на

который он ориентируется. Какие бы вероятности p_j ни встретились, соответствующий результат не может оказаться ниже $u_i(x^*, s_j)$.

Применение максиминного критерия бывает оправданно, если ситуация характеризуется следующими условиями:

– о величинах вероятности p_j, $j = 1,...,q$, состояний среды S ничего неизвестно;

– приходится считаться с появлением различных вероятностей p_j состояний среды;

– решение реализуется лишь один раз;

– необходимо исключить какой бы то ни было риск.

Итак, каждое решение $x_k \in X$ оценивается согласно принципу максимина по «наихудшему» состоянию среды для этого решения, и «оптимальным» является решение, приводящее к наилучшему из наихудших значений функции полезности.

Если функция полезности выражена в форме потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$, то описанный принцип обычно называют минимаксным. Согласно этому принципу ЛПР пытается свести к минимуму максимально возможное значение функции потерь при оценке решения в случае второй ситуации априорной информированности. Принцип максимина (минимакса) учит действовать с крайней осторожностью на основании допущения, что противник – мастер. Такая установка не всегда оправданна.

3.2. Критерии минимаксного риска Сэвиджа

В критерии Сэвиджа функция полезности выражена в форме сожалений или риска и оптимальным решением $x^* \in X$ или $X_* \in X$ является решение, удовлетворяющее условию:

– для функции полезности в виде $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$:

$$z_{9i}^* = \min_{x_k \in X} z_{9i} = \min_{x_k \in X} \max_{s_j \in S} c_j(x_k) = \min_{x_k \in X} \max_{s_j \in S} c_{kj},$$

где $c_j(x_k) = c_{kj} = M_{ji} - u_i(x_k, s_j) = \max_{x_k \in X} u_i(x_k, s_j) - u_i(x_k, s_j)$, $i = 1,...,n$,

$j = 1,...,q$,

– для функции потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$:

$$z_{9i}^* = \min_{x_k \in X} z_{9i} = \min_{x_k \in X} \max_{s_j \in S} c_j(x_k) = \min_{x_k \in X} \max_{s_j \in S} c_{kj},$$

где $c_j(x_k) = c_{kj} = v_i(x_k, s_j) - m_{ji} = v_i(x_k, s_j) - \min_{x_k \in X} v_i(x_k, s_j)$, $i = 1,...,n$, $j = 1,...,q$.

Соответствующее критерию Сэвиджа правило выбора интерпретируется так: каждый элемент матрицы решений $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$, $i = 1,...,n$, $j = 1,...,q$,

вычитается из наибольшего результата $\max\limits_{x_k \in X} u_i(x_k, s_j)$ соответствующего столбца. Разности c_{kj} образуют матрицу остатков $\left\| c_{kj} \right\|$. Эта матрица пополняется столбцом наибольших разностей $\max\limits_{s_j \in S} c_{kj}$. Выбираются те варианты x_k, в строках которых стоит наименьшее для этого столбца значение.

Величину $c_j(x_k) = c_{kj} = \max\limits_{x_k \in X} u_i(x_k, s_j) - u_i(x_k, s_j)$можно интерпретировать как потери (штрафы), возникающие в состоянии s_j при замене лучшего для него варианта на вариант x_k. Тогда величина $\max\limits_{s_j \in S} c_{kj}$ представляет собой (при интерпретации c_{kj} в качестве потерь) максимально возможные (по всем внешним состояниям $s_j \in S$) потери в случае выбора варианта x_k. Эти максимально возможные потери минимизируются за счет выбора подходящего варианта x_k.

Смысл критерия определяется понятием сожаления (риска). Одно из возражений, часто выдвигаемое против применения критерия Сэвиджа, состоит в следующем: если согласно критерию минимаксного сожаления оптимальным является $x^* \in X$, однако по какой-либо причине одно (или множество) из решений x_k невозможно, то по критерию минимаксного сожаления может оказаться, что среди решений X / x_k, в которые входит x^*, оптимальным будет уже не x^*, а другое решение - $x_l \in X / x_k$.